# 02 動物の特徴と分類



## 1 セキツイ動物の 5 つのなかま

背骨(セキツイ)がある動物を 5 つに分ける

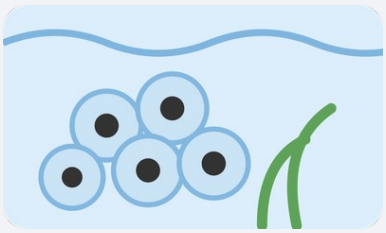


| 魚類 | 両生類 | ハチュウ類 | 鳥類 | ホニュウ類 |
|---|---|---|---|---|
| フナ・メダカ | カエル・イモリ | トカゲ・ヘビ | ハト・ペンギン | ネコ・クジラ |

**セキツイ動物**＝背骨がある動物　／　**無セキツイ動物**＝背骨がない動物

## 2 子の生まれ方

- **卵生**　卵から子が生まれる
  - ・魚類・両生類…**殻がなく、水中に産卵**
  - ・ハチュウ類・鳥類…**陸上に産卵**（乾燥を防ぐ殻がある）
- **胎生**
  ホニュウ類。母親の体内で育ってから生まれ**乳で育つ**



水中・殻なし



陸上・殻あり

## 3 呼吸の仕方

- **魚類…えらで呼吸**
- **両生類…幼生はえらと皮ふ、成体は肺と皮ふ**
- **ハチュウ類・鳥類・ホニュウ類…肺で呼吸**

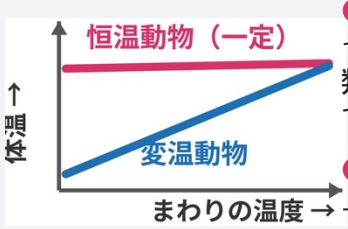
※ 両生類は成長すると呼吸の仕方が変わる！

## 4 体表の様子

- **魚類・ハチュウ類…うろこ**でおおわれる
- **両生類…湿った皮ふ**（皮ふ呼吸のため）
- **鳥類…羽毛**
- **ホニュウ類…毛**

※ うろこ・羽毛・毛は乾燥や寒さから体を守る

## 5 恒温動物と変温動物




- **恒温動物**　まわりの温度が変わっても**体温をほぼ一定に保つ→鳥類・ホニュウ類**（羽毛や体毛が役立つ）
- **変温動物**　まわりの温度に伴って**体温が変化**
  → **魚類・両生類・ハチュウ類**

## 3 まとめ表　5 つのなかまをくらべよう

たて・よこに読んで覚える

| なかま | 子の生まれ方 | 呼吸 | 体表 | 体温 | 例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 魚類 | 卵生（殻なし・水中） | えら | うろこ | 変温 | フナ・メダカ・コイ |
| 両生類 | 卵生（殻なし・水中） | 子…えらと皮ふ<br>親…肺と皮ふ | しめった皮ふ | 変温 | カエル・イモリ |
| ハチュウ類 | 卵生（殻あり・陸上） | 肺 | うろこ | 変温 | トカゲ・ヘビ・ヤモリ |
| 鳥類 | 卵生（殻あり・陸上） | 肺 | 羽毛 | 恒温 | ハト・ペンギン・スズメ |
| ホニュウ類 | 胎生 | 肺 | 毛 | 恒温 | ネコ・クジラ・コウモリ |

## 入試のポイント・覚え方

❶「モリ族」の区別｜**イモリ**（井モリ＝井戸の水にすむ）＝**両生類**／**ヤモリ**（屋モリ＝家を守る）＝**ハチュウ類**／**コウモリ**（母乳で育てる）＝**ホニュウ類**

❷ **見た目にだまされない**→クジラ・イルカ・コウモリ＝**ホニュウ類**／ペンギン＝**鳥類**／カメ・ヘビ＝**ハチュウ類**

❸ 卵の**殻の有無**は産む場所で決まる→**水中は殻なし、陸上は殻あり**（乾燥を防ぐ）

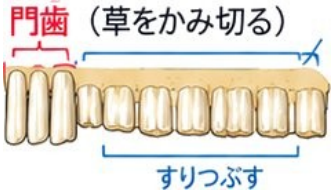
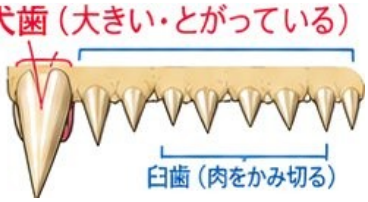
❹ 記述定番「**ハチュウ類の卵に殻がある理由**」→陸上で**乾燥を防ぐ**ため／両生類は子＝**えら**→親＝**肺**

# 02 動物の特徴と分類

② 食べ物と体のつくり／無セキツイ動物

## ④ 草食動物と肉食動物

食べ物のちがいが体のつくりのちがいになる

| | 草食動物（シマウマ・ウシ・シカ） | 肉食動物（ライオン・トラ・ネコ） |
|---|---|---|
| 目のつき方 |  目が**横向き** → **視野が広く** 敵を早く見つけられる |  立体的に見える 目が**前向き** → **立体的に見える**範囲が広く 獲物までの距離がわかる |
| 歯のようす |   **門歯**（草をかみ切る）と **臼歯**（草をすりつぶす）が発達 |   **犬歯**（えものをしとめる）と、とがった**臼歯**（肉を切りさく）が発達 |
| あしのつくり |  （ひづめ） **ひづめ**をもつものが多い → 走って**にげる**のに適する | するどい**かぎづめ**をもつ → えものを捕らえるのに適する |

## ⑤ 無セキツイ動物 ― 背骨がない動物

節足動物が よく出る

**節足動物**＝体が**外骨格**におおわれ、体やあしに**節**がある動物。外骨格はのびないので**脱皮**して大きくなる。

### ① 節足動物：外骨格をもち、体やあしに節がある動物

※ 外骨格の役割：体を支え、内部を保護する。のびないので脱皮して大きくなる

#### 昆虫類

頭部・胸部・腹部



体は**頭部・胸部・腹部**
あし **6 本**（胸部から）
**気門**から空気を取り入れて呼吸
例：バッタ・チョウ

#### 甲殻類

頭胸部・腹部



多くは水中で**えら呼吸**
あしは **10 本**（カニ・エビ）
例：エビ・カニ・ミジンコ

#### クモのなかま

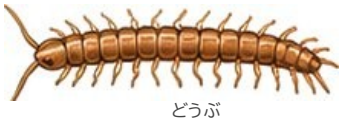
頭胸部・腹部



体は**頭胸部・腹部**
あし **8 本**
例：クモ・サソリ・ダニ

#### ムカデのなかま

**頭部・胴部**



体は**頭部・胴部**
胴部の節ごとにあし
例：ムカデ・ヤスデ

### ② 軟体動物：外とう膜をもち、体に節がない動物


（貝のから）



- **外とう膜**…内臓を包む膜。貝は外とう膜が**貝がら**をつくる
- 例：**イカ・タコ・貝・マイマイ**（多くは**えら呼吸**、マイマイは肺）

※ その他の無セキツイ動物：ミミズ・ウニ・ヒトデ・クラゲ など

### 入試のポイント・覚え方

❶ **草食＝にげる体**（横向きの目・門歯と臼歯・ひづめ）／**肉食＝おそう体**（前向きの目・犬歯・かぎづめ）
❷ **昆虫のあし＝ 6 本・胸部から**／**クモ＝ 8 本**（昆虫ではない）／外骨格はのびない→**脱皮**
❸ **イカ・タコ・貝＝軟体動物**／**ミジンコ＝甲殻類**／分類は「**背骨・節・外骨格**」の観点で答える